

生成式人工智能支持下的编程教育问题、策略与案例

杨江英 李锋 华东师范大学教育信息技术学系

摘要:当前,中小学编程教育仍存在编程学习浅表化、大语言模型问答经验缺乏、学习过程黑箱三种使用问题。因此,作者提出,在使用生成式人工智能辅助编程教学时,可以采用元认知策略、提示认知策略以及思路外显策略,帮助学生深度融合计算思维解决实际问题。

关键词:生成式人工智能;中小学编程教育;教育策略

中图分类号:G434 **文献标识码:**A **论文编号:**1674—2117 (2024) 19—0096—03

随着生成式人工智能技术的不断更新迭代,以ChatGPT为代表的智能工具正在逐渐介入教育教学,成为推动教育智能化变革的新举措。生成式人工智能对编程教育的辅助,能改变以学生编写代码为主的传统教育目标,弱理解代码含义的能力要求,注重加强学生阅读理解代码以及清楚代码完善要求说明的能力。

● 生成式人工智能支持下的编程教育存在的问题

1.主体易位:编程学习浅表化,生成式人工智能代替深入思考

生成式人工智能背靠强大的数据库,能够回答学生的各类编程问题,但尚不成熟的中小学生对惰性支配容易直接套用生成式人工智能生成的代码、解释,最终提交的作品对学生的代码创新设计能

力、编程知识理解的呈现微末。在日常教师布置的课程练习和期末测评中,学生会借助大模型完成,以至出现编程基础薄弱、代码编写能力较差的学生也顺利完成测验,甚至取得高分的现象。

2.应用不足:问答经验缺乏,高效获得答案方式存疑

学校引入生成式人工智能参与教学的时间仍较短暂,学生缺少与生成式人工智能交流提问的经验,在学习过程中遇到问题难以准确高效地提问。同时,由于编程语言的特殊性,编程任务指令需要更加清晰具体的问题描述,其中包括代码运行显示的错误原因、学生原先的预想效果、提供错误部分的上下相关的代码以及学生已经尝试过的解决方法,从而获得更具针对性的解决方案。

3.信任缺失:学习过程黑箱,学生学习情况成谜,易涉嫌抄袭侵权

学生黑箱式的任务完成过程,其自主学习、知识探究理解的真实性存疑,难以评判学生的实际学习情况。同时,由于缺乏创造性,生成式人工智能回复的答案往往源自现有数据库,学生直接奉行“拿来主义”,可能会涉嫌侵权。

● 中小学应用生成式人工智能促进编程学习策略

1.元认知策略:深度融合计算思维,实现解决问题的思维迁移

元认知策略是指对知识以及自我认知的认识理解,学生需要监控自身对编程知识的理解程度,借助生成式人工智能答疑解惑,以调节各级各类编程知识的理解与脉络构建,螺旋提升学生深度融入

计算思维下的编程知识的元认知。在编程教学时,教师可以使用元认知策略,从问题与问题链的角度培养学生解决问题的能力。学生在问题解决过程中提升元认知技能,明白算法问题的本质、代码模块使用的原则,最终实现知识思维迁移。

教师在使用生成式人工智能辅助课堂教学时,可以在确保学生能够独立完成简单的程序编写后,让学生使用智能工具辅助完成问题任务。此时,学生会将生成式人工智能作为“智能学伴”,将关注重点聚焦于问题解构、函数模块的挑选使用、提出命令让生成式人工智能生成符合要求的代码,更强调编程知识运用的元认知知识的培养。此外,在学生能够运用算法编程知识解决问题后,教师可以提升任务维度,让学生根据代码编程提出相应情境的应用问题或异构原先的问题,从编程知识的应用者进阶为问题的生成者和评价者,有效解决学生编程学习浅表化问题。

2.提示认知策略:善用提示词开启新型交互模式,提升沟通解决效率

提示认知策略是学生通过类比已有的提示样例,总结出程序性的提示规则,根据任务要求选择合适的提示方式高效获得解答,减轻学生与生成式人工智能的交流磨合负荷。学生学习编程不仅需要具备良好的计算思维和智能思维,还需要培养提示认知思维,使用恰

当的提示词来编写有效的提示技能,弥补生成式人工智能在推理能力上的不足。具有类人属性的生成式人工智能具备很强的类比推理和编程能力,巨大的数据库使其更像一个“程序员团队”的集合体,在提问要求中夹杂示例说明,能够获得更具创造力和符合学生想法的代码效果。^[1]因此,学生在和生成式人工智能交互的过程中,可以选用零样本提示、少样本提示与思维链提示的交互方式,以提升交互效率与回答正确性。

编程问题需要较高的逻辑推理能力与知识基础,针对复杂编程问题更适合将思维链提示与零样本提示、少样本提示相结合,以提高大语言模型的理解推理能力。通过分解问题并进行分步推理来引导生成式人工智能做出正确回应,有效减少生成式人工智能的错误反应,以及某段对话引起的先入为主的错误理解,可以更轻松准确地得到问题答案。^[2]

3.思路外显策略:展现对话过程,详解答案形成,实现计算思维和智能思维可视化

思路外显策略是指学生在解决问题时,将解决过程中的流程、思路变换历程以及与生成式人工智能的合作内容尽数展露出来,说明思路变换和选用每段代码方案的原因,帮助教师清晰了解学生的知识掌握情况。与此同时,思路外显策略可以培养学生的批判创新

思维,如可以分辨生成式人工智能提供的答案正误、可用与否,打破智能工具包围的避风港,揭开作业黑箱幕布等。

教师在编程教学中,不再采用的单一的“刺激—反应”的机械式行为主义策略布置任务^[3],也不盲目抵制学生使用生成式人工智能辅助完成家庭作业,而是在允许学生借助人工智能工具完成作业任务的基础上,布置开放性任务,让学生提出具有创造性的想法并设计实现具体的作品。另外,教师也可以让学生在提交作业时一并提交与生成式人工智能对话聊天的过程以及自己对其生成答案的改进流程,解释代码含义并说明最终选择提交该代码编程的理由,实现学生计算思维与智能思维可视化。

● 中小学应用生成式人工智能促进编程学习案例借鉴设计

下面,笔者选取浙教版初中信息技术九年级教材中的第一单元第四节内容“数据分析与数据可视化”进行课例设计。

1.教学目标及生成式人工智能应用分析

根据教学内容以及学生学情,生成式人工智能在本节课例中充当“智能学伴”,与学生共同合作完成学习任务,以达成教学目标要求。课例共设有四条教学目标,并确定生成式人工智能的参与程度,分别是:①清楚数据分析与数据可

可视化的基本流程(生成式人工智能作为笔记复述工具,协助归纳流程及注意事项);②使用Python语言编程,初步完成数据分析处理(生成式人工智能作为编程辅助工具,提供可用函数模块建议);③正确理解数据可视化的Python代码句子含义(生成式人工智能作为代码辅助解读工具,点拨函数模块作用);④使用Python编程可视化数据,感悟信息技术的魅力(生成式人工智能作为“智能学伴”,降低编程难度,展现信息技术魅力)。

2. 教学任务说明

①任务一:借助“智谱清言”智能工具收集上海2023年一整年每月的最高气温、最低气温以及平均降水量,并进行可视化分析处理。在任务完成后,一同提交任务分配设置、与“智谱清言”的对话过程、问题解决方案详细说明,同时分享此次与生成式人工智能协作过程中遇到的问题及发挥的作用。

设计意图:这一环节任务帮助学生进行简单的数据分析,接触数

据可视化处理流程,感受数据可视化效果。同时使用思路外显策略了解学生的编程知识元认知和生成式人工智能工具的使用情况。在完成该任务过程中,学生能够初步清楚生成式人工智能在数据分析处理上能够提供的帮助,提升与生成式人工智能协同解决问题的默契度。

生成式人工智能参与程度:生成式人工智能作为任务的合作者,承担操作步骤提醒说明与Python编码提示辅助数据可视化处理的工作。

②任务二:借助“智谱清言”分析处理并可视化电脑桌面的“AQIdata.xlsx”全国部分城市的空气质量指数数据表,一并提交数据分析报告、问题解决方案说明、与“智谱清言”的对话过程,总结自身与“智谱清言”的工作奉献度,对“智谱清言”回答的采纳与创新修正的部分说明,Python程序函数、变量、库的使用,同时附上代码说明。

设计意图:这一环节提升学生

使用Python编码分析处理数据的能力,帮助学生正确理解Python函数模块作用语境。在任务一的基础上,结合元认知策略和提示技能策略,帮助学生更快速合理地利用生成式人工智能解决问题,通过思路外显策略提醒学生合理正确地使用智能工具。

生成式人工智能参与程度:生成式人工智能作为任务的点拨推进者,对学生Python编码提供函数模块的建议,并解释说明一些复杂模块的作用,在帮助学生快速完成任务的同时更顺利地理解代码,学会合理使用生成式人工智能。

当前,教育智能化发展方兴未艾,生成式人工智能不断更新迭代,加速推动教育变革。编程教育也应当将生成式人工智能融入到教育教学中,帮助教师改变单纯讲解编程知识的现状,增加学生综合运用编程知识编写代码解决问题的实际体验,转变以往的“编程难”的刻板印象,提高编程的可学性与易学性。

参考文献:

- [1]Reynolds, L., & McDonell, K. (2021, May). Prompt programming for large language models: Beyond the few-shot paradigm[C].In Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2021:1—7.
- [2]Cheng, X., Li, J., Zhao, W. X.et al.[J].Chainlm: Empowering large language models with improved chain-of-thought prompting. arXiv preprint arXiv:2403.14312,2024.
- [3]刘辉,申国昌.中小学作业数字化转型:价值、困境及破解路径[J].课程·教材·教法,2024(02):91—98.e

本文系人民教育出版社“十四五”规划2023年度重点课题“素养导向的信息科技生成式学习手册研制及创新应用”(课题编号:2023GHB02)研究成果。